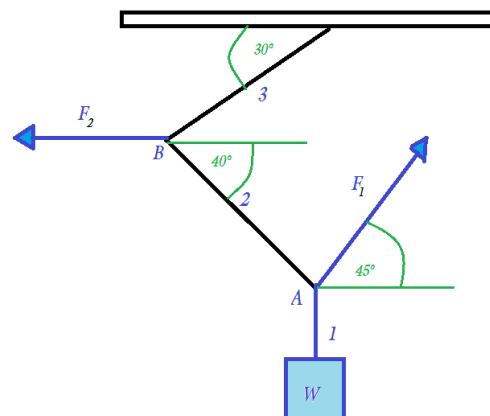


Desarrollo Prueba n° 1 FIS-610

Fecha: 30/01/2012

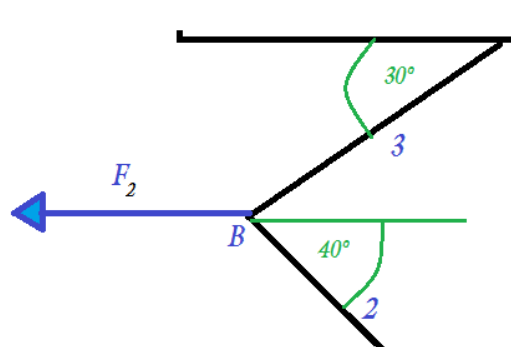
1.-Para mantener en equilibrio el peso **W**, de 1000 N, se deben aplicar las fuerzas **F₁** y **F₂**, tal como se indica en la figura, en los puntos A y B respectivamente que unen las distintas cuerdas (1), (2) y (3). Al respecto conteste:

- Dibuje el D.C.L para el nodo A
- Dibuje el D.C.L para el nodo B
- Establezca las ecuaciones que permiten calcular las tensiones **T₁**, **T₂** y **F₁**.
- Establezca las ecuaciones que permiten calcular las tensiones **T₃**, **T₂** y **F₂**.
- encuentre los valores de **T₁**, **T₂**, **T₃**, **F₁** y **F₂**.



Solución:

Método 1, estática:



Nodo B

Ecuaciones:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_3 \sin(30) - T_2 \sin(40) = 0$$

$$\rightarrow T_3 = \frac{T_2 \sin(40)}{\sin(30)} \quad (1)$$

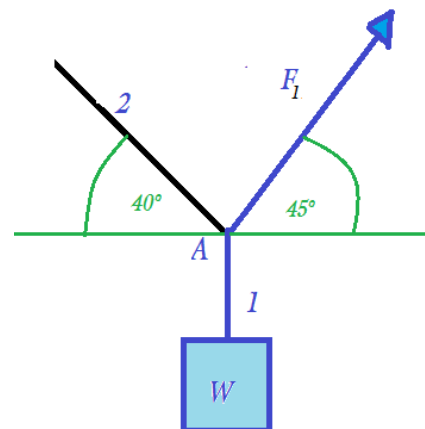
$$\sum F_x = 0 \rightarrow T_3 \cos(30) + T_2 \cos(40) - F_2 = 0 \quad (2)$$

Nodo A

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_1 \sin(45) + T_2 \sin(40) - 1000 = 0 \quad (3)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_1 \cos(45) - T_2 \cos(40) = 0$$

$$\rightarrow F_1 = \frac{T_2 \cos(40)}{\cos(45)} \quad (4)$$



Reemplazando (4) en (3):

$$\rightarrow \frac{T_2 \cos(40)}{\cos(45)} \sin(45) + T_2 \sin(40) - 1000 = 0$$

$$\rightarrow T_2 \tan(45) * \cos(40) + T_2 \sin(40) = 1000 \rightarrow T_2 = \frac{1000}{\cos(40) + \sin(40)}$$

$$\rightarrow T_2 = 709.8 \text{ [N]}$$

Por lo tanto al reemplazar en (4):

$$F_1 = \frac{T_2 \cos(40)}{\cos(45)} = \frac{709.8 \cos(40)}{\cos(45)} \rightarrow F_1 = 768,96 \text{ [N]}$$

Por lo tanto al reemplazar en (1):

$$\rightarrow T_3 = \frac{T_2 \sin(40)}{\sin(30)} = \frac{709.8 \sin(40)}{\sin(30)} \rightarrow T_3 = 912.5 \text{ [N]}$$

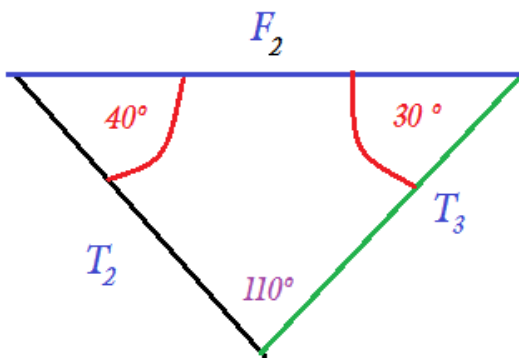
Y por último al reemplazar en (2):

$$912.5 \cos(30) + 709.8 \cos(40) - F_2 = 0 \rightarrow F_2 = 1333.99 \text{ [N]}$$

Método 2, polígono de fuerzas:

Nodo B:

Método del teorema del seno:



$$\frac{F_2}{\sin(110)} = \frac{T_3}{\sin(40)} = \frac{T_2}{\sin(30)}$$

$$\rightarrow T_3 = \frac{T_2 \sin(40)}{\sin(30)} \quad (1)$$

$$\rightarrow F_2 = \frac{T_2 \sin(110)}{\sin(30)} \quad (2)$$

Para Nodo A

$$\frac{W}{\sin(85)} = \frac{T_2}{\sin(45)} = \frac{F_1}{\sin(50)}$$

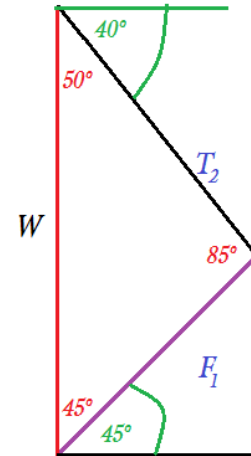
$$\rightarrow F_1 = \frac{1000 * \sin(50)}{\sin(85)} \rightarrow F_1 = 768.97 [N]$$

$$\rightarrow T_2 = \frac{1000 * \sin(45)}{\sin(85)} \rightarrow T_2 = 709.8 [N]$$

Reemplazando en (1) y (2):

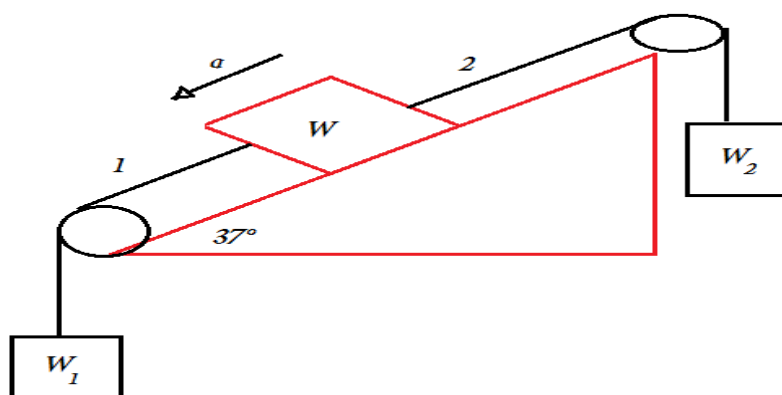
$$\rightarrow T_3 = \frac{709.8 \sin(40)}{\sin(30)} \rightarrow T_3 = 912.5 [N]$$

$$\rightarrow F_2 = \frac{709.8 \sin(110)}{\sin(30)} \rightarrow F_2 = 1333.99 [N]$$



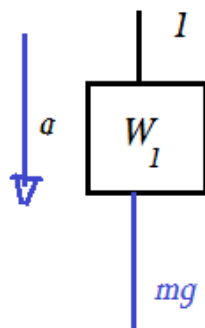
2.- un bloque W de peso 100 N se encuentra atado a 2 cuerdas (1) y (2) inextensibles y de masa despreciable tal como indica la figura que sostienen los pesos $W_1 = 20\text{ N}$ y $W_2 = 30\text{ N}$. En las poleas fijas el roce es nulo y su masa es despreciable. Si el coeficiente de roce cinético es $\mu_k = 0.3$ entre el plano inclinado y el bloque W , conteste:

- Dibuje el D.C.L. para el cuerpo W_1
- Dibuje el D.C.L. para el cuerpo W
- Dibuje el D.C.L. para el cuerpo W_2
- Del diagrama realizado en a) establezca las ecuaciones para determinar T_1
- Del diagrama realizado en a) establezca las ecuaciones para determinar T_2 y T_1
- Del diagrama realizado en a) establezca las ecuaciones para determinar T_2
- Determine los valores de T_1 y T_2 y la aceleración del sistema.



Sol:

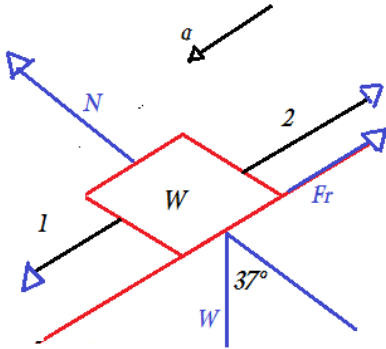
D.C.L para cuerpo W_1



$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_1 - m_1 g = -m_1 a_s$$

$$\rightarrow T_1 = W_1 - \frac{W_1}{g} a_s \rightarrow T_1 = 20 - 2a_s \quad (1)$$

Para W:



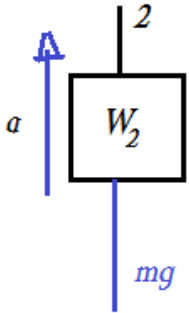
$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - M g \cos(37) = 0$$

$$\rightarrow N = M g \cos(37) = 79.86 \text{ [N]}$$

$$\sum F_{x'} = -M a_s \rightarrow T_2 + Fr - 100 \sin(37) - T_1 = -10 a_s \quad (2)$$

$$y \quad Fr = 0.3 * 79.86 \rightarrow Fr = 23.96 \text{ [N]}$$

Para bloque W₃



$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - m_2 g = m_2 a_s$$

$$\rightarrow T_2 = W_2 + \frac{W_2}{g} a_s \rightarrow T_2 = 30 + 3 a_s \quad (3)$$

Reemplazando (3) y (1) en (2)

$$30 + 3 a_s + 23.96 - 100 \sin(37) - 20 + 2 a_s = -10 a_s$$

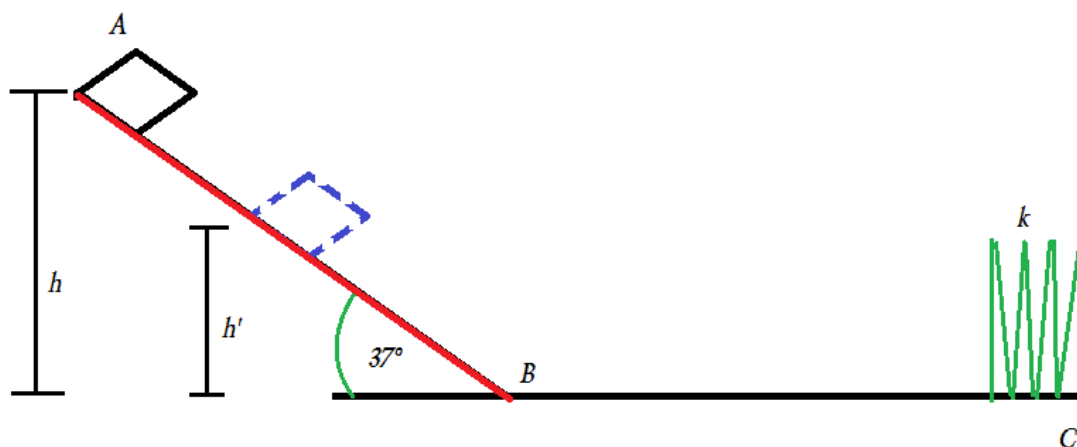
$$\rightarrow 15 a_s = 26.22 \rightarrow a_s = \frac{26.22}{15} \rightarrow a_s = 1.7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ahora reemplazando en (1) y en (3):

$$T_2 = 35.1 \text{ [N]} \quad y \quad T_1 = 16.6 \text{ [N]}$$

3.- Un bloque de masa $m=1,2 \text{ kg}$ se desliza partiendo del **reposo** desde el punto A, por el **plano rugoso AB** que tiene una inclinación **de 37° con respecto a la horizontal**. El punto A se encuentra a una altura **h de 12 m** del nivel del suelo. El bloque **pasa por b con una rapidez de $V_B= 15 \text{ m/s}$** . continua por el **plano horizontal liso**, donde un resorte de constante **$k= 6750 \text{ N/m}$** lo detiene momentáneamente y lo envía hacia arriba del plano. Calcule:

- El trabajo de la fuerza de roce W_{Fr} cuando el bloque baja por el plano inclinado AB
- El coeficiente de roce cinético μ_k entre el bloque y el plano inclinado.
- La compresión máxima (x) que experimenta el resorte.
- La altura máxima h' que alcanza el bloque una vez que se devuelve por el plano inclinado.



SOL:

Energía en A

Solo hay energía potencial:

$$E_A = E_I \text{ y } E_A = mgh \rightarrow E_A = 1,2 * 10 * 12 \rightarrow E_A = 144 \text{ [J]}$$

Energía en B (pierde energía por el roce)

En el punto B solo tenemos energía cinética, pero además se perdió un poco de energía debido al roce del tramo CB, por lo tanto:

$$E_B = E_A + W_{fr} \text{ y } W_{fr} = -fr * d = -N * \mu_K * d$$

Para calcular W_{fr} , primero calculamos Energía en B:

$$E_B = \frac{1}{2} m (V_B)^2 \rightarrow E_B = \frac{1}{2} * 1,2 (15)^2 \rightarrow E_B = 135 [J]$$

Ahora calculamos W_{fr} :

$$E_B = E_A + W_{fr} \rightarrow W_{fr} = E_B - E_A \rightarrow W_{fr} = 135 - 144 = -9 \rightarrow W_{fr} = -9[J]$$

Ahora calculamos μ_k , como:

$$W_{fr} = -fr * d = -N * \mu_k * d \text{ y } W_{fr} = -9 \rightarrow \mu_k = \frac{-9}{-N * d}$$

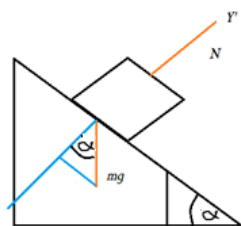
En este triángulo sabemos que cateto opuesto vale 12 m y que el ángulo vale 37° . En donde además “d” en este caso corresponde a la hipotenusa del triángulo por lo tanto:

$$hip = \frac{12}{\sin(37)} = 19,94 \text{ m}$$

Análisis para calcular la N

$$\sum Fy' = 0 \rightarrow N - mg \cos(37) = 0 \rightarrow N = mg \cos(37)$$

$$N = 1,2 * 10 * \cos(37) \cong 9,58 [N]$$

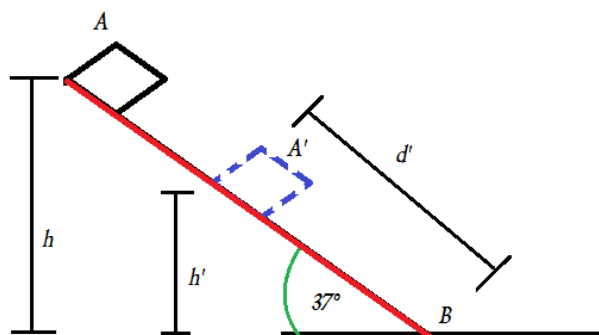


$$\therefore \rightarrow \mu_k = \frac{-9}{-9.58 * 19.94} = 0,047$$

Energía en C:

Solo hay energía elástica:

$$E_B = E_C = 135 \text{ y } E_C = \frac{1}{2} k * (\Delta x)^2 \rightarrow \Delta x = \sqrt{\frac{2 * 135}{6750}} \rightarrow \Delta x = 0.2 [m]$$



Cuando regresa, la energía en $E_{B'} = E_C$ (considerando a B' cuando pasa por el punto B pero en sentido contrario):

Energía en A':

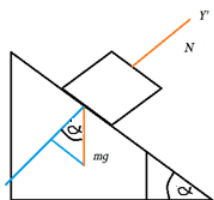
Primero que todo, la altura ya final no es la misma que la inicial, por lo tanto la distancia en donde es aplicado el roce es distinta a la inicial, por lo tanto:

$$E_{A'} = E_{B'} + W_{fr}; E_{B'} = E_C \text{ y } W_{fr} = -f_r * d = -N * \mu_K * d'$$

En este triángulo sabemos que cateto opuesto vale h' y que el ángulo vale 30° . En donde además d' en este caso corresponde a la hipotenusa del triángulo por lo tanto:

$$\rightarrow d' = \frac{h'}{\sin(37)}$$

Análisis para calcular la N



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - mg \cos(37) = 0 \rightarrow N = mg \cos(37)$$

$$N = 1,2 * 10 * \cos(37) \cong 9,58 [N]$$

$$\therefore W_{fr} = -0,047 * 9,58 * d' = -0,45 * \frac{h'}{\sin(37)}$$

$$\rightarrow W_{fr} = 0,75 h' \quad (1)$$

$$\therefore E_{A'} = E_{B'} - 0,75 h' \text{ y } E_{A'} = mgh' \rightarrow mgh' = 135 - 0,75 h'$$

$$\rightarrow h' = \frac{135}{1,2 * 10 + 0,75} \rightarrow h' = 10,59 [m]$$

$$\text{y } E_B = mgh + \frac{1}{2} m(V_B)^2$$

$$\rightarrow 461,82 = 12,5 * 10 * 1,2 + \frac{1}{2} * 12,5 * (V_B)^2$$

$$\rightarrow V_B = \sqrt{\frac{2(461,82 - 147)}{12,5}} \rightarrow V_B = 7.1 \left[\frac{m}{s} \right]$$